LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 STRUCT

Sigit Rohmatulloh

109082500185

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman merupakan proses pembuatan instruksi untuk mengolah data menjadi informasi. Dalam sebuah program, data dapat berupa angka maupun teks yang diolah menggunakan aturan tertentu.

Untuk menyelesaikan perhitungan, digunakan rumus matematika, seperti pada perhitungan luas atau konversi satuan. Selain itu, dalam pengolahan data yang memiliki banyak atribut, diperlukan struktur data seperti struct untuk menyimpan dan mengelompokkan data agar lebih rapi dan mudah digunakan.

Penggunaan konsep tersebut bertujuan agar program dapat berjalan dengan baik serta mempermudah dalam pengolahan dan penyimpanan data.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

Week7_Modul7 > Guided > Guided 1 > Segitiga.go > main

```go
package main

import "fmt"

// Membuat alias 'desimal' untuk tipe data float64
type desimal float64

func main() {
    // Mendeklarasikan variabel dengan tipe data alias yang baru dibuat
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    // Menghitung luas segitiga
    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Masukkan tinggi segitiga: 10
Luas segitiga dengan alas 5.00 dan tinggi 10.00 adalah 25.00
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week7_Modul7\Guided\Guided 1> go run Segitiga.go
Masukkan panjang alas segitiga: 3
Masukkan tinggi segitiga: 7
Luas segitiga dengan alas 3.00 dan tinggi 7.00 adalah 10.50
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week7_Modul7\Guided\Guided 1> go run Segitiga.go
Masukkan panjang alas segitiga: 5
Masukkan tinggi segitiga: 7
Luas segitiga dengan alas 5.00 dan tinggi 7.00 adalah 17.50
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week7_Modul7\Guided\Guided 1>
```

Penjelasan:
Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk menghitung luas segitiga. Tipe data desimal didefinisikan sebagai alias dari float64. Program kemudian meminta pengguna memasukkan nilai alas dan tinggi menggunakan fmt.Scan. Luas segitiga dihitung dengan rumus 0.5 × alas × tinggi, lalu hasilnya ditampilkan menggunakan fmt.Printf.
Program ini menunjukkan penggunaan tipe data alias, input, proses perhitungan, dan output dalam bahasa Go.

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

Week7_Modul7 > Guided > Guided 2 > Mahasiswa.go > mahasiswa

```go
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

masukkan nilai : 88
DATA MAHASISWA
nama :  Sigit
nim :  109082500185
nilai :  88
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week7_Modul7\Guided\Guided 2> go run Mahasiswa.go
Masukkan nama mahasiswa : Sigit
Masukkan nim : 109082500185
masukkan nilai : 89
DATA MAHASISWA
nama :  Sigit
nim :  109082500185
nilai :  89
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week7_Modul7\Guided\Guided 2>
```

Penjelasan:

Penjelasan Program

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk mengelola data mahasiswa dengan menggunakan *struct*.

Tipe data kalimat didefinisikan sebagai alias dari string. Kemudian dibuat *struct* mahasiswa yang memiliki tiga field, yaitu nama, nim, dan nilai.

Pada fungsi main, program meminta pengguna memasukkan data nama, NIM, dan nilai menggunakan fmt.Scan. Data tersebut disimpan dalam variabel struct, lalu ditampilkan kembali menggunakan fmt.Println.

Program ini menunjukkan penggunaan *struct* serta proses input dan output sederhana dalam bahasa Go.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu .

2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu .

3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu.

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu)

Jawaban:

Week7_Modul7 > Unguided > Unguided 1 > Suhu.go > ...

```go
package main

import "fmt"

// Alias tipe data suhu bertipe float64 (dideklarasikan global)
type suhu float64

// Fungsi konversi Celsius ke Reamur
func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius * 4 / 5
}

// Fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit
func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius*9/5 + 32
}

// Fungsi konversi Celsius ke Kelvin
func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius + 273.15
}

func main() {
    var input suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&input)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("%.4g celcius = %.4g reamur\n", input, CelciusToReamur(input))
    fmt.Printf("%.4g celcius = %.4g fahrenheit\n", input, CelciusToFahrenheit(input))
    fmt.Printf("%.4g celcius = %.4g kelvin\n", input, CelciusToKelvin(input))
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week7_Modul7\Unguided\Unguided 1> go run Suhu.go
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.1 kelvin
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week7_Modul7\Unguided\Unguided 1>
```

Penjelasan :

Penjelasan Program

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk melakukan konversi suhu dari Celcius ke beberapa satuan lain, yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tipe data suhu didefinisikan sebagai alias dari float64. Program memiliki beberapa fungsi, seperti CelciusToReamur dan CelciusToFahrenheit, yang digunakan untuk menghitung hasil konversi berdasarkan rumus yang sesuai. Pengguna diminta memasukkan nilai suhu dalam Celcius, kemudian program menghitung dan menampilkan hasil konversi ke dalam satuan lain.

Program ini menunjukkan penggunaan fungsi, tipe data alias, serta proses input dan output dalam bahasa Go.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer

2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string

3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing f ieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

➢ judul (bertipe data kata)

➢ penulis (bertipe data kata)

➢ penerbit (bertipe data kata)

➢ tahunTerbit (bertipe data angka)

➢ jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

Week7_Modul7 > Unguided > Unguided 2 > Biodata_buku.go > main

```go
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strings"
)

// Alias tipe data
type angka int
type kata string

// Struct Buku
type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

    var buku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    judul, _ := reader.ReadString('\n')
    buku.judul = kata(strings.TrimSpace(judul))

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    penulis, _ := reader.ReadString('\n')
    buku.penulis = kata(strings.TrimSpace(penulis))

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    penerbit, _ := reader.ReadString('\n')
```

```go
    buku.penerbit = kata(strings.TrimSpace(penerbit))

    var tahun, halaman int
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&tahun)
    buku.tahunTerbit = angka(tahun)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&halaman)
    buku.jumlahHalaman = angka(halaman)

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Printf("Judul Buku     : %v\n", buku.judul)
    fmt.Printf("Penulis        : %v\n", buku.penulis)
    fmt.Printf("Penerbit       : %v\n", buku.penerbit)
    fmt.Printf("Tahun Terbit   : %v\n", buku.tahunTerbit)
    fmt.Printf("Jumlah Halaman: %v\n", buku.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week7_Modul7\Unguided\Unguided 2> go run Biodata_buku.go
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku     : Tentang_Kamu
Penulis        : Tere_Liye
Penerbit       : Republika
Tahun Terbit   : 2016
Jumlah Halaman: 524
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week7_Modul7\Unguided\Unguided 2> go run Biodata_buku.go
```

Penjelasan :

Penjelasan Program

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk mengelola biodata buku dengan menggunakan *struct*.

Tipe data angka dan kata didefinisikan sebagai alias dari int dan string.

Kemudian dibuat *struct* Buku yang memiliki beberapa field, yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman.

Program meminta pengguna memasukkan data buku menggunakan bufio.Reader untuk input teks dan fmt.Scan untuk input angka. Data yang dimasukkan disimpan dalam variabel struct, lalu ditampilkan kembali menggunakan fmt.Printf.
Program ini menunjukkan penggunaan *struct*, tipe data alias, serta proses input dan output dalam bahasa Go.

D. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pemrograman terdapat konsep dasar yaitu input, proses, dan output. Data yang dimasukkan oleh pengguna akan diproses sesuai kebutuhan, kemudian menghasilkan output yang diinginkan.

Perhitungan seperti luas segitiga dan konversi suhu menggunakan rumus matematika, sedangkan pengolahan data seperti data mahasiswa dan buku dapat dilakukan menggunakan struct agar lebih terstruktur. Dengan praktikum ini, penulis dapat memahami bagaimana mengolah data secara sistematis dan menghasilkan informasi yang sesuai.